Danrley Willyan da Silva Pereira (RGM 42570166)

Desenvolvimento de um Dashboard para o Monitoramento e Acompanhamento Contínuo de Projetos em Fábricas de Software Acadêmicas

Projeto de pesquisa submetido ao Edital do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Tecnológica & Inovação de 2025 do Centro Universitário do Distrito Federal (UDF).

Centro Universitário do Distrito Federal (UDF)
Curso de Ciência da Computação
Programa de Iniciação Tecnológica

Orientador: Kerlla de Souza Luz

Brasília
2025

Resumo

Este trabalho propõe um **dashboard open source** para monitoramento contínuo de projetos em *Fábricas de Software Acadêmicas*, combinando **métricas técnicas** (commits, *pull requests*, *issues*, *code churn*, tempos) e **métricas colaborativas** (participação em *reviews*, rede de colaboração, distribuição de contribuições). A abordagem metodológica é **mista** (quanti–qualitativa): as séries e agregados extraídos da **API do GitHub** são **triangulados** com evidências qualitativas documentadas nos **Apêndices A e B**. Do ponto de vista de dados, adota-se a **Arquitetura Medalhão** (Bronze → Silver → Gold) com **atualização semanal**, o que garante reprodutibilidade e **abertura à colaboração**: sob **licença copyleft (GPL3)**, outras fábricas podem *reutilizar o pipeline* e consumir as camadas **Bronze/Silver** (dados mais crus e menos cruzados) para análises avançadas e multi-relacionadas, enquanto o **Gold** publica KPIs prontos ao painel. Espera-se melhorar a governança pedagógica, identificar gargalos e fomentar práticas de colaboração e aprendizagem em contextos acadêmicos.

Palavras-chave: Dashboard; Fábrica de Software Acadêmica; Métricas; KPIs; Engenharia de Dados.

Abstract

This paper proposes an **open-source dashboard** for continuous monitoring of projects in *Academic Software Factories*, combining **technical metrics** (commits, pull requests, issues, code churn, lead times) and **collaboration metrics** (code-review participation, collaboration networks, contribution distribution). We adopt a **mixed-methods** approach: time series and aggregates from the **GitHub API** are **triangulated** with qualitative evidence reported in **Appendices A and B**. From a data perspective, we implement the **Medallion Architecture** (Bronze → Silver → Gold) with **weekly updates**, ensuring reproducibility and **openness to collaboration**: under a **copyleft GPL3** license, other factories can *reuse the pipeline* and consume the **Bronze/Silver** layers (less-joined, rawer data) for advanced and multi-relational analyses, while the **Gold** layer exposes ready-to-use KPIs for the dashboard. Expected outcomes include better project governance, early bottleneck detection, and enhanced collaborative practices in academic settings.

Keywords: Dashboard; Academic Software Factory; Metrics; KPIs; Data Engineering.

Sumário

1 Introdução **6**
2 Revisão de Literatura **7**
2.1 Fábricas de Software Acadêmicas e a demanda por métricas 7
2.2 Métricas e indicadores baseados em Git/GitHub 7
2.3 Dashboards e automação de coleta 7
2.4 Síntese de KPIs a partir da literatura 7
2.5 Triangulação quantitativo–qualitativa 8
2.6 Arquitetura Medalhão e abertura à colaboração 8
2.7 Implementação atual: métricas e visualizações 9
2.8 Achados qualitativos (Apêndices A e B) e implicações para KPIs 10
2.8.1 KPIs derivados dos Apêndices qualitativos 10
3 Metodologia **11**
3.1 Tipo de Pesquisa 11
3.2 Coleta de Dados 11
3.3 Análise e Desenvolvimento 11
3.4 Aspectos Éticos 11
3.4.1 Coleta qualitativa, ética e integração analítica 11
4 Arquitetura e Implementação **12**
4.1 Topologia da solução 12
4.2 Fluxo ETL e transformação de dados 12
4.3 Pipeline de dados (Arquitetura Medalhão) 12
5 Metodologia **12**
5.1 Tipo de Pesquisa 13
5.2 Coleta de Dados 13
5.3 Arquitetura de dados e ciclos de entrega 13
5.4 Operacionalização atual (alinhada às tiers) 14
5.5 Definição e evolução de KPIs 14
5.6 Aspectos Éticos 14
6 Resultados **15**
6.1 KPIs implementados e visualizações 15
6.2 Arquitetura serverless implementada 16
6.3 Validação qualitativa 16
7 Conclusão **16**

REFERÊNCIAS **17**

APÊNDICES 19

APÊNDICE A – ENTREVISTA COM LAPPIS/UNB (FGA) — RELATÓRIO DE REUNIÃO 20

APÊNDICE B – RELATOS LABTECH/UDF — ENGAJAMENTO E PADRÕES DE CONTRIBUIÇÃO 22

1 Introdução

As *Fábricas de Software Acadêmicas* vêm se consolidando como ambientes pedagógicos que aproximam teoria e prática, ao inserir estudantes em projetos reais com práticas e ferramentas utilizadas na indústria (SANTOS et al., 2021; ROMANHA, 2016; NETO; LOPES; NASCIMENTO, 2017; OLIVEIRA; OLIVEIRA; MEIRA, 2017; ROMANHA, 2015; ALMEIDA et al., 2006). Em tais contextos, a disponibilidade de **métricas** operacionais e gerenciais é condição para reduzir assimetrias de informação entre docentes, gestores e equipes, apoiar feedback formativo e orientar a melhoria contínua.

Embora plataformas como o GitHub forneçam estatísticas nativas, a literatura indica lacunas de cobertura e padronização para a tomada de decisão educacional, motivando a definição de **indicadores complementares** e de planos de medição alinhados a objetivos (SILVA C L B; BRUM, 2016; KITCHENHAM, 2010). Em paralelo, estudos e relatos técnicos mostram a viabilidade de pipelines de **Extração, Transformação e Carga (ETL)** a partir da API do GitHub para alimentar **dashboards** com visões por projeto, equipe e indivíduo.

Este artigo propõe e discute um **dashboard open source** voltado a *Fábricas de Software Acadêmicas*, que combina **métricas técnicas** (p. ex., *commits*, *pull requests*, *issues*, *churn*, tempos de revisão) e **métricas colaborativas** (p. ex., participação em revisões, rede de colaboração e distribuição das contribuições), com coleta automática (quase) em tempo real. As contribuições são: (i) síntese de KPIs técnicos e colaborativos para projetos acadêmicos baseados em GitHub; (ii) pipeline de coleta automatizada e *schema* analítico; (iii) **dashboard** com visualizações por projeto/equipe/indivíduo; (iv) avaliação exploratória em cenário real.

Enfoque qualitativo e triangulação. Além da instrumentação de métricas no GitHub, o estudo incorpora uma vertente qualitativa para interpretar *quando* e *por que* os números mudam. Foram conduzidas conversas exploratórias com o LAPPIS/UnB (FGA) e com ex-membros/gerentes e professores do LABTECH/UDF. Os principais achados qualitativos estão descritos no **Apêndice A** (LAPPIS) e no **Apêndice B** (LABTECH) e informam hipóteses sobre ritmo de engajamento, papéis em rede ("aluno integrador" vs. "especialista") e frequência de atualização dos dados (semanal). Esses insumos orientam a definição e leitura dos KPIs ao longo do semestre, evitando interpretações ingênuas de contagens brutas.

Estado atual. Já se encontram operantes a coleta semanal via API do GitHub e a publicação incremental nas camadas Bronze e Silver; a camada Gold disponibiliza um conjunto inicial de KPIs para leitura gerencial e pedagógica, em processo iterativo de refinamento.

2 Revisão de Literatura

A revisão organiza-se em três eixos: (i) *Fábricas de Software Acadêmicas* e a demanda por medição; (ii) métricas e indicadores a partir de Git/GitHub; (iii) **dashboards** e automação da coleta.

2.1 Fábricas de Software Acadêmicas e a demanda por métricas

Relatos nacionais indicam ganhos pedagógicos com a imersão dos estudantes em ambientes que simulam o ciclo de vida completo de projetos, mas também apontam desafios recorrentes: baixa visibilidade do status, falta de padronização de indicadores e assimetria de informação entre stakeholders (SANTOS et al., 2021; ROMANHA, 2016; NETO; LOPES; NASCIMENTO, 2017; OLIVEIRA; OLIVEIRA; MEIRA, 2017; ROMANHA, 2015; ALMEIDA et al., 2006). Essa agenda reforça a necessidade de **medição sistemática** para planejamento, monitoramento e melhoria.

2.2 Métricas e indicadores baseados em Git/GitHub

A plataforma GitHub viabiliza a mensuração de **atividade de código** (commits, *pull requests*, *issues*, revisões) e de **derivações gerenciais** (tempos, taxas, distribuição de trabalho). Em contexto educacional, há evidência do uso de métricas Git para avaliar contribuições individuais e de equipes, como frequência de commits, *code churn*, PRs e desigualdade de contribuição (e.g., concentração) (HAMER et al., 2021). Para que sejam acionáveis, indicadores devem ser **complementares** aos nativos do GitHub e definidos em planos de medição claros (objetivo, fonte, periodicidade, responsabilidades) (SILVA C L B; BRUM, 2016; KITCHENHAM, 2010).

2.3 Dashboards e automação de coleta

Experiências com **ETL** a partir da API do GitHub mostram a construção de **painéis gerenciais** que agregam métricas por repositório, período e colaborador. Em ambientes ágeis, ferramentas de monitoramento enfatizam integrações automáticas, periodicidade de medição e visualizações que facilitam inspeção e adaptação (ÖZKAN; MISHRA, 2019; TEMITOPE, 2020; SANTOS; SANTOS; NASCIMENTO, 2020).

2.4 Síntese de KPIs a partir da literatura

A literatura sobre **co-desenvolvimento** acadêmico-industrial (JÄRVELÄ et al., 2018; BJERREGAARD et al., 2021) enfatiza a importância de métricas que capturem não apenas progresso técnico, mas também **dinâmicas de colaboração** e **coordenação temporal** (FRANSSEN et al., 2019). Em contextos acadêmicos, isto se traduz na neces-

sidade de indicadores que reflitam tanto aprendizagem individual quanto formação de competências colaborativas. A Tabela 1 resume **KPIs** alinhados aos objetivos deste estudo (dimensões técnicas e colaborativas) e destaca indicadores derivados dos **Apêndices A e B** (marcados como "derivado dos Apêndices"), todos operacionalizáveis com dados da API do GitHub.

Tabela 1 – KPIs sintetizados da literatura e dos apêndices para projetos acadêmicos baseados em GitHub

Categoria	**KPI (definição resumida)**	**Fontes**
Atividade de código	Commits/semana por dev; commits por *sprint*	(HAMER et al., 2021)
Qualidade/volume	*Code churn* (adições/remoções) por período	(HAMER et al., 2021)
Fluxo de mudanças	PRs/semana; *lead time* de PR (abertura → *merge*)	(HAMER et al., 2021; ÖZKAN; MISHRA, 2019)
Revisões	Comentários por PR; tempo até primeira resposta	(ÖZKAN; MISHRA, 2019; TEMITOPE, 2020)
Rastreamento de tarefas	Throughput de *issues* (abertas/fechadas); tempo de resolução	(SILVA C L B; BRUM, 2016)
Colaboração	% de membros que revisam código por *sprint*	(ÖZKAN; MISHRA, 2019; TEMITOPE, 2020)
Distribuição do trabalho	Concentração de contribuições (ex.: índice de Gini, top-N%)	(HAMER et al., 2021)
Regularidade/ritmo	Dias ativos/semana; lacunas de contribuição	(KITCHENHAM, 2010; HAMER et al., 2021)
Rede de colaboração	Grau/centralidade em grafo (comentários em PR/*issues*)	(HAMER et al., 2021)
Adoção/ferramentas	Aderência ao fluxo (campos/estados essenciais preenchidos)	(ÖZKAN; MISHRA, 2019; TEMITOPE, 2020)
KPIs complementares (derivados dos Apêndices A e B; GitHub API):		
Ritmo inicial	**Slope_8w**: inclinação da série semanal de contribuições nas semanas 1–8	(derivado dos Apêndices) + (KITCHENHAM, 2010; HAMER et al., 2021)
Intenção de participação	**Clones_W1–W2**: soma de *clones* no início do semestre	(derivado dos Apêndices); cf. (BARBOSA; SILVA, s.d.; OLIVEIRA; FERNANDES; SIRQUEIRA, 2022)
Papel em rede	**Centralidade revisor/autor**: grau/intermediação em grafo autor↔revisor	(HAMER et al., 2021)
Cadência individual	**Regularidade_semanal**: semanas com ≥1 contribuição por membro	(KITCHENHAM, 2010; HAMER et al., 2021)

2.5 Triangulação quantitativo–qualitativa

A leitura exclusiva de contagens (como *commits*, *pull requests* ou *issues*) pode ocultar fatores de processo (formação de times, curva de aprendizagem, marcos curriculares). Por isso, este trabalho integra **triangulação**: séries temporais e agregados são cotejados com evidências qualitativas (entrevistas e observação) documentadas nos **Apêndices A e B**. Essa integração fortalece a validade das inferências e guia intervenções pedagógicas (p. ex., reforço de revisão por pares em semanas críticas).

2.6 Arquitetura Medalhão e abertura à colaboração

Adota-se uma arquitetura em camadas para o pipeline de dados, com três *tiers*:

- **Bronze (raw)**: ingestão bruta e *append-only* de múltiplas fontes (GitHub/GitLab/Notion). Preserva o formato original (JSON/eventos), carimbos de tempo e metadados de origem. Exemplos: *commits*, *issues*, *pull requests*, comentários, revisões, e (quando disponível) *traffic/clones*.
- **Silver (cleaned/modelado)**: normalização e homogeneização em modelos tabulares (p. ex., `dim_repos`, `dim_users`, `fact_commits`, `fact_prs`, `fact_issues`, `fact_reviews`), com tipos, chaves, padronização temporal e colunas de *linhagem* (`extracted_at`, `source_hash`).
- **Gold (métricas/KPIs)**: camadas analíticas agregadas e prontas para o *dashboard* (p. ex., throughput de *issues*, *lead time* de PR, *code churn* semanal, participação em *reviews*).

Esse desenho atende a (i) **reprodutibilidade e auditoria** (linhagem clara desde a origem) e (ii) **abertura à colaboração**. Sob **licença copyleft (GPL3)**, outras Fábricas de Software podem reutilizar o pipeline e, sobretudo, *consumir diretamente as camadas Bronze/Silver*.

Filosofia open source e democratização. A arquitetura proposta busca **democratizar** o acesso a analytics avançados em contextos acadêmicos, removendo barreiras técnicas e financeiras. Diferentemente de soluções comerciais, a abordagem **GitHub Actions + Firebase Hosting** elimina a necessidade de infraestrutura própria, permitindo que qualquer fábrica acadêmica implemente o sistema com recursos mínimos. A estratégia de **três camadas** preserva flexibilidade: (1) **Bronze/Silver abertas** para análises avançadas e multi-relacionadas pela comunidade (grafos autor $\leftrightarrow$ revisor, centralidades, comunidades) sem engessar o modelo analítico; (2) **adaptações locais** (novas métricas, janelas, segmentações) mantendo compatibilidade; (3) **transparência e reprodutibilidade** completas, já que qualquer interessado pode recomputar os KPIs do Gold a partir do Silver, auditando e validando os resultados.

2.7 Implementação atual: métricas e visualizações

O **protótipo atual** já implementa um conjunto abrangente de métricas, organizadas em **20 visualizações** que cobrem as dimensões técnicas, colaborativas e comportamentais identificadas na literatura (GROUP, 2022; TEAM, 2021):

Métricas técnicas: commits por usuário/repositório/tempo; *issues* criadas/atribuídas/fechada *PRs* abertos/revisados; *cycle time* para *issues*/*PRs*; *burndown*; *code churn* e frequência de commits.

Métricas colaborativas: rede de colaboração (com e sem nós isolados); *cross-collaboration* entre repositórios; participação em *reviews*/comentários; centralidade e identificação de papéis (*integrador* vs. *especialista*).

Métricas comportamentais: *activity heatmaps* (padrões temporais dia/hora); *maturity score* baseado em idade de conta, repositórios públicos e seguidores; perfil de membro (novo vs. estabelecido).

Esta implementação já demonstra a viabilidade técnica da **Arquitetura Medalhão** proposta, com coleta automatizada via API do GitHub, processamento em camadas Bronze→Silver→Gold, e geração de visualizações analíticas que suportam tanto governança pedagógica quanto pesquisa avançada.

2.8 Achados qualitativos (Apêndices A e B) e implicações para KPIs

Os **Apêndices A e B** registram evidências úteis para projetar e interpretar os indicadores:

- **Ritmo inicial e engajamento**: o engajamento em GitHub tende a ser tímido até a metade do semestre; a *inclinação inicial* (semanas 1–8) de *commits*/interações é candidata a preditor de sucesso.
- **Intenção de participação**: o número de *clones* de repositórios no início do semestre sinaliza intenção de entrada; seu acompanhamento inicial ajuda a explicar participação efetiva posterior.
- **Papéis em rede**: **grafos de interação** permitem distinguir *alunos integradores* (muitos vínculos entre áreas/repos) de *especialistas* (foco em uma trilha, como SRE/DevOps).
- **Frequência de atualização**: atualização **semanal** é suficiente para fins pedagógicos e de governança do *dashboard*.

2.8.1 KPIs derivados dos Apêndices qualitativos

Complementarmente aos KPIs da literatura, propõem-se:

- **Slope_8w (ritmo inicial)**: inclinação da série semanal de contribuições (commits + PRs + reviews) nas semanas 1–8.
- **Clones_W1–W2**: soma de *clones* no início do semestre (janela curta requer persistência diária na Bronze).
- **Centralidade_revisor/autor**: grau/intermediação em grafo autor ↔ revisor (a partir de PRs/comentários no Silver).
- **Regularidade_semanal**: número de semanas com ≥1 contribuição por membro.

Esses KPIs são calculados no *Silver* e publicados no *Gold*. Usuários avançados podem recomputá-los/estendê-los diretamente a partir do *Silver*, favorecendo colaboração e reuso entre fábricas.

3 Metodologia

A metodologia adotada segue uma abordagem mista, considerando aspectos qualitativos (observações, registros, entrevistas) e quantitativos (métricas coletadas automaticamente do **GitHub**).

3.1 Tipo de Pesquisa

Pesquisa aplicada, com o objetivo de produzir uma ferramenta (**dashboard**) de uso prático em **Fábricas de Software Acadêmicas**. A natureza é **descritiva** e **exploratória**.

3.2 Coleta de Dados

1. **Qualitativa:** entrevistas breves com professores/gestores e observações em reuniões, para identificar **métricas** valorizadas e lacunas de ferramentas (ver **Apêndices A e B**).
2. **Quantitativa:** uso da **API do GitHub** para extrair *commits*, *issues*, *pull requests*, comentários e dados de rede (autor↔revisor).

3.3 Análise e Desenvolvimento

- **Definição de KPIs:** a partir da literatura e das evidências qualitativas, seleção de **métricas** que reflitam progresso, engajamento e colaboração.
- **Prototipagem:** *scripts* em *Python*/*JavaScript* para coleta e consolidação (Bronze → Silver), seguido de interface web (React/Vue) para visualização (Gold).

- **Testes-Piloto:** implantação inicial no contexto da Fábrica Acadêmica, coleta de feedback e ajustes de visualização e cálculo de KPIs.

3.4 Aspectos Éticos

Anonimização de participantes (hash de e-mails/identificadores). Dados usados exclusivamente para fins de pesquisa e melhoria de processos, sem divulgação de informações sensíveis, em conformidade com o Comitê de Ética em Pesquisa da instituição.

3.4.1 Coleta qualitativa, ética e integração analítica

Entrevistas/observações mediante consentimento e anonimização; relatos organizados como **Apêndice A** (LAPPIS) e **Apêndice B** (LABTECH). Integração com os dados quantitativos em duas frentes: (i) hipóteses/leituras para séries (aceitar *ramp-up* inicial); (ii) consultas sobre o *Silver* (grafos autor ↔ revisor, inclinação semanal, *clones*). Processamento na arquitetura medalhão com publicação **semanal**.

4 Arquitetura e Implementação

A solução proposta implementa uma **arquitetura serverless** baseada em GitHub Actions, Firebase Hosting e React/D3.js, que elimina a necessidade de infraestrutura própria e democratiza o acesso a analytics avançados para fábricas acadêmicas.

4.1 Topologia da solução

A arquitetura (Figura **??**) organiza-se em quatro camadas principais:

- **Stakeholders**: docentes, estudantes e pesquisadores acessam via web
- **Frontend**: aplicação React/D3.js servida via Firebase Hosting
- **Processamento**: GitHub Actions executam ETL diário de forma automatizada
- **Armazenamento**: dados organizados em Bronze/Silver/Gold no próprio repositório

4.2 Fluxo ETL e transformação de dados

O processo ETL (Figura **??**) opera em quatro fases principais:

1. **Extração**: coleta via GitHub API com rate limiting e cache inteligente
2. **Transformação Bronze→Silver**: normalização em modelos dim/fact
3. **Agregação Silver→Gold**: cálculo de KPIs e métricas derivadas

4. **Consumo**: dashboard acessa dados via GitHub API, pesquisadores têm acesso direto

4.3 Pipeline de dados (Arquitetura Medalhão)

A Figura **??** ilustra o fluxo completo de dados da arquitetura medalhão implementada, desde as fontes GitHub API até as visualizações finais, passando pelas transformações Bronze→Silver→Gold.

5 Metodologia

Adota-se uma abordagem mista (*mixed-methods*), combinando análises quantitativas (métricas extraídas automaticamente do GitHub) e qualitativas (entrevistas/observação), organizadas por um pipeline na **Arquitetura Medalhão** com **entregas semanais** e ciclos de *feedback*.

5.1 Tipo de Pesquisa

Pesquisa aplicada, com natureza **descritiva** e **exploratória**, voltada à produção de um **dashboard** de uso prático em Fábricas de Software Acadêmicas.

5.2 Coleta de Dados

1. **Qualitativa:** conversas/entrevistas com docentes, gestores e membros (ver **Apêndices A e B**), usadas para formular hipóteses e orientar a leitura das séries temporais (p. ex., *ramp-up* inicial).
2. **Quantitativa:** extração via **API do GitHub** de *commits*, *issues*, *pull requests*, comentários, revisões e (quando disponível) *traffic/clones*, com persistência e versionamento por janelas semanais.

5.3 Arquitetura de dados e ciclos de entrega

Os dados seguem três *tiers*:

- **Bronze (raw)**: ingestão *append-only* dos eventos e objetos do GitHub, preservando formatos de origem (JSON), carimbos de tempo e metadados (ex.: ETag/linhagem). Nesta camada foram operados **filtros de qualidade** já usados na prática (remoção de *forks* e *blacklists* institucionais) e **coleta consciente de limite** de API (rate-limit aware).
- **Silver (cleaned/modelado)**: normalização/homogeneização em modelos tabulares do tipo `dim/fact` (ex.: `dim_repos`, `dim_users`, `fact_commits`, `fact_issues`,

`fact_prs`, `fact_reviews`), com chaves consistentes, padronização temporal (semanas) e colunas de **linhagem** (`extracted_at`, `source_id`). Também são materializadas relações úteis à análise (ex.: pares autor↔revisor extraídos de PRs/comentários).

- **Gold (métricas/KPIs)**: publicações analíticas agregadas para o **dashboard**, recalculáveis a partir do Silver (transparência/reprodutibilidade). Esta camada recebe, a cada iteração, o conjunto de KPIs priorizado por *feedback* de gestores e docentes.

Cada ciclo semanal **libera Bronze/Silver** para usuários avançados (pesquisadores/monitores) e **disponibiliza Gold** com *KPIs essenciais* e visualizações priorizadas. O *feedback* recolhido orienta a próxima iteração.

5.4 Operacionalização atual (alinhada às tiers)

Com base no trabalho já realizado no GitHub, a operacionalização encontra-se assim mapeada:

- **Bronze** — Foram capturados objetos de organização, membros, repositórios, *contributors*, *issues*, *pull requests*, *reviews*/comentários, *commits* e eventos associados; quando disponível, sinais de *traffic/clones*. Aplicaram-se filtros de exclusão de *forks* e listas de repositórios fora de escopo, mantendo o histórico em modo *append-only*.
- **Silver** — Os JSONs foram *flattened* e normalizados em `dim`/`fact`, resolvendo chaves e unificando identidades. Construíram-se relações autor↔revisor e marcadores temporais semanais para facilitar agregações e janelas móveis, preservando **linhagem/auditoria** para recomputação.
- **Gold** — Foram disponibilizados **KPIs iniciais**, úteis a gestores e docentes: *commits* por semana (por dev/time), throughput de *issues*, *lead time* de PR, tempo até primeira resposta em *reviews*, **regularidade semanal** (semanas ativas por membro), **concentração de contribuições** (ex.: desigualdade), **centralidade** em grafos autor↔revisor e indicadores de **intenção de participação** (ex.: *clones* iniciais). Esses KPIs são *protótipos* e evoluem por iteração.

Esse arranjo permite que o **dashboard final GPL3** publique métricas curadas (Gold), enquanto **abre** Bronze/Silver para análises multi-relacionais pela comunidade acadêmica, sem engessar a investigação local.

5.5 Definição e evolução de KPIs

O conjunto parte dos eixos: *atividade de código*, *fluxo de mudanças*, *revisões*, *colaboração*, *regularidade* e *concentração*; e incorpora indicadores motivados pelos relatos

qualitativos (Apêndices A e B), como **Slope_8w** (ritmo inicial), **Clones_W1–W2**, **centralidade** e **regularidade_semanal**. Todos são recomputáveis a partir do Silver e versionados por ciclo.

5.6 Aspectos Éticos

Anonimização de identificadores pessoais, uso exclusivo para pesquisa e melhoria de processos e guarda de linhagem/auditoria para reprodutibilidade. Evidências qualitativas registradas nos **Apêndices A e B**.

6 Resultados

6.1 KPIs implementados e visualizações

O protótipo atual implementa **20 visualizações** organizadas nas seguintes categorias:

Métricas de throughput e atividade:

- Contribuições por membro e por repositório
- Distribuição de contribuições (geral, novos membros, membros estabelecidos)
- Frequência e boxplot de commits
- Contribuições ao longo do tempo (geral e filtrado por período)

Métricas de colaboração e rede:

- Rede de colaboração (completa e sem nós isolados)
- Colaboração cruzada entre repositórios (histograma)
- Centralidade e papéis de rede (integrador vs. especialista)

Métricas comportamentais e temporais:

- Activity heatmaps (padrões dia/hora)
- GitHub usage heatmap
- Maturidade vs. contribuições
- Repositórios públicos vs. seguidores

Métricas de gestão de projetos:

- Estados de issues (abertas vs. fechadas)
- Burndown chart de issues
- Histogramas de cycle time (issues e PRs)

6.2 Arquitetura serverless implementada

A solução elimina barreiras de infraestrutura através da arquitetura **GitHub Actions + Firebase + React/D3.js**, permitindo que qualquer fábrica acadêmica replique o sistema com recursos mínimos. Os dados Bronze/Silver permanecem acessíveis para análises avançadas, enquanto a camada Gold oferece KPIs prontos para consumo via dashboard.

6.3 Validação qualitativa

Os achados dos **Apêndices A e B** confirmam a adequação da abordagem: (i) atualização semanal é suficiente para governança pedagógica; (ii) métricas de clones iniciais sinalizam intenção de participação; (iii) grafos de colaboração distinguem perfis integrador/especialista; (iv) ramp-up inicial deve ser considerado na interpretação das séries.

7 Conclusão

Apresentamos um **framework** aberto para coleta, organização e visualização de métricas de projetos em *Fábricas de Software Acadêmicas*, alicerçado em: (i) **KPIs técnicos e colaborativos** acionáveis; (ii) **arquitetura medalhão** com atualização semanal; (iii) **triangulação** quanti–qualitativa (ver **Apêndices A e B**); e (iv) **licença copyleft (GPL3)**, que fomenta reuso, auditoria e extensões comunitárias. Como desdobramentos, prevê-se: (a) validação ampliada dos KPIs em múltiplas turmas e instituições; (b) integração futura com indicadores de qualidade de código e aprendizagem; (c) ampliação de análises de rede (papéis, comunidades) diretamente a partir das camadas Bronze/Silver.

Referências

ALMEIDA, R. T. et al. Lições aprendidas e percepção de clima à aprendizagem em uma fábrica de software. Universidade Católica de Brasília, 2006. Citado 2 vezes nas páginas 6 e 7.

BARBOSA, G. S.; SILVA, E. d. O. da. *Geração de Informações Gerenciais para Sistemas de Controle de Versão: Uma prova de conceito utilizando o GitHub*. s.d. Trabalho acadêmico (CESJF) — Prova de conceito com extração/ETL e painel (Power BI) a partir da API do GitHub. Disponibilizado em PDF no acervo do autor; dados de identificação institucional no corpo do texto. Citado na página 8.

BJERREGAARD, T. et al. Lessons learned on research co-creation: Making industry-academia collaboration work. *Research-Industry Collaboration Studies*, 2021. Provides insights on successful industry-academia collaboration strategies. Citado na página 7.

FRANSSEN, T. et al. Get the cogs in synch: Time horizon and temporal coordination in innovation collaboration. *Innovation Management Journal*, 2019. Explores temporal coordination challenges in collaborative innovation projects. Citado na página 7.

GROUP, S. M. R. Software metrics: A rigorous and practical approach. *Software Engineering Metrics*, 2022. Comprehensive overview of software measurement practices and methodologies. Citado na página 9.

HAMER, S. et al. Using git metrics to measure students' and teams' code contributions in software development projects. *CLEI electronic journal*, v. 24, n. 2, p. 8–1, 2021. Citado 2 vezes nas páginas 7 e 8.

JÄRVELÄ, H.-M. et al. Collaboration and innovation dynamics in software ecosystems: A technology management research perspective. *Technology Management Research*, 2018. Focuses on collaboration dynamics and innovation in software ecosystems from technology management perspective. Citado na página 7.

KITCHENHAM, B. What's up with software metrics?–a preliminary mapping study. *Journal of systems and software*, Elsevier, v. 83, n. 1, p. 37–51, 2010. Citado 3 vezes nas páginas 6, 7 e 8.

NETO, E. B. C.; LOPES, A. S. B.; NASCIMENTO, D. S. C. Um relato de experiência da implantaçao de um modelo de fábrica de software escola (fases). In: SBC. *Workshop sobre Educação em Computação (WEI)*. [S.l.], 2017. p. 2247–2256. Citado 2 vezes nas páginas 6 e 7.

OLIVEIRA, C.; FERNANDES, N.; SIRQUEIRA, T. F. M. Uma plataforma para coleta e análise de dados do github. *Preprint/Working Paper*, 2022. Versão em circulação (ResearchGate). Centro Universitário Academia (UniAcademia), Juiz de Fora, MG. Citado na página 8.

OLIVEIRA, M.; OLIVEIRA, S. R. B.; MEIRA, S. Condução de uma fábrica de software e o processo de aprendizagem em cursos de graduação de ti: Uma aplicação de um survey sobre a percepção da importância. In: *Brazilian Symposium on Computers in Education*

(Simpósio Brasileiro de Informática na Educação-SBIE). [S.l.: s.n.], 2017. v. 28, p. 92. Citado 2 vezes nas páginas 6 e 7.

ÖZKAN, D.; MISHRA, A. Agile project management tools: a brief comprative view. *Cybernetics and Information Technologies*, Sciendo, v. 19, n. 4, p. 17–25, 2019. Citado 2 vezes nas páginas 7 e 8.

ROMANHA, S. Fábrica de software: Vantagens da implementação do conceito em instituição de ensino superior. *XII Simpósio de Excelência em Gestão e Tecnologia*, 2015. Citado 2 vezes nas páginas 6 e 7.

ROMANHA, S. D. Um modelo de fábrica de software em instituições de ensino superior. Universidade Estadual Paulista (Unesp), 2016. Citado 2 vezes nas páginas 6 e 7.

SANTOS, A. S. dos et al. Experiência do projeto"fábrica de software"em um curso de engenharia de software. In: SBC. *Escola Regional de Engenharia de Software (ERES)*. [S.l.], 2021. p. 89–98. Citado 2 vezes nas páginas 6 e 7.

SANTOS, Y. L. dos; SANTOS, D. C. M. dos; NASCIMENTO, R. D. do. O uso da ferramenta trello no gerenciamento de projetos de extensão universitária. *IntegraEaD*, v. 2, n. 1, p. 7–7, 2020. Citado na página 7.

SILVA C L B; BRUM, W. L. N. Definição de um conjunto de indicadores para apoiar a gestão de projetos. *Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro*, 2016. Citado 3 vezes nas páginas 6, 7 e 8.

TEAM, G. E. R. Git metrics for students: Educational applications of version control analytics. *Educational Software Engineering*, 2021. Specific focus on using Git/GitHub metrics in educational contexts. Citado na página 9.

TEMITOPE, A. O. Software adoption in project management and their impact on project efficiency and collaboration. 2020. Citado 2 vezes nas páginas 7 e 8.

Apêndices

APÊNDICE A – Entrevista com LAPPIS/UnB (FGA) — Relatório de Reunião

Participantes: Danrley Pereira (IBICT) e Dra. Carla (Coordenadora LAPPIS)
Data: 22/08/2025
Local: FGA – UnB
Tema: Fábricas de software acadêmicas, métricas de interação e experiências do LAPPIS

1. Contexto Institucional

- Envolvimento atual em **sistemas estruturantes** para controle orçamentário no poder executivo.
- Desafio de **fragmentação de sistemas** e baixa interoperabilidade.

2. Reflexões sobre o modelo de "Fábrica de Software"

- Crítica ao conceito tradicional para ambientes acadêmicos/inovadores; necessidade de **repensar e adaptar** práticas ao aprendizado.

3. Arquitetura e tratamento de dados

- Proposta da **Arquitetura Medalhão**:
  - **Bronze (Raw):** extração de GitHub, GitLab, Notion;
  - **Silver:** transformação e homogeneização em modelos definidos;
  - **Gold:** camada de conhecimento com insights consolidados.
- **Atualização semanal** considerada suficiente para o dashboard.

4. Métricas Quantitativas e Qualitativas

- Necessidade de **interpretar quantitativos via análises qualitativas**.

5. Formação Acadêmica e Experiência

- Disciplinas regulares: **4 meses**; alunos ingressam a partir do **4º semestre** e permanecem, em média, **2 anos**.

6. Métricas de Interações em Repositórios

- Potencial de **grafos de rede** para mapear perfis:
  - *Aluno integrador*: muitos vínculos entre membros/repos;
  - *Aluno especialista*: foco em áreas específicas (ex.: SRE/DevOps).

7. Conclusões e Próximos Passos

- Alinhamento sobre utilidade de **métricas de interação** e adoção do modelo em **camadas (Bronze → Silver → Gold)**.
- Reforço da **integração de contexto qualitativo** às análises.

APÊNDICE B – Relatos LABTECH/UDF — Engajamento e Padrões de Contribuição

Resumo dos relatos

- No início do semestre, **interações no GitHub tendem a ser tímidas**, pois os alunos ainda estão se ambientando ao projeto e ao domínio.
- A **curva inicial** pode ser mais baixa, com **aceleração ao redor da metade do semestre**.
- **Commits e interações** mostram quem efetivamente contribuiu e buscou engajar.
- O **número de *clones*** no começo do semestre sinaliza a **intenção de participação**; acompanhar sua evolução pode indicar adesão.

Implicações para os KPIs

- Monitorar a **inclinação inicial** (semanas 1–8) como possível preditor de sucesso posterior.
- Persistir e analisar **clones** no início (*traffic/clones*) como indicador de intenção.
- Separar leituras por **papéis** (autor, revisor) e por **áreas** (dados, frontend, APIs, plataforma), permitindo distinguir *integradores* de *especialistas*.